خوارزمی کسترش فناوری	**دستورالعمل ایمنی فرایند انحلال کیک کربنات و هیدروکسید نیکل**	کد مدرک: HSEW-03 تاریخ تهیه: 1404/04/18 تاریخ بازنگری:

۱- ایمنی فردی	• استفاده کامل از ماسک شیمیایی تمام‌صورت، شیلد صورت و عینک ایمنی، لباس مقاوم در برابر اسید، دستکش بلند ضد اسید و کفش ایمنی ضد اسید الزامی است و استفاده از تجهیزات معیوب ممنوع است.
۲- ایمنی عمومی	• فقط اپراتورهای آموزش‌دیده و تأییدشده مجاز به انجام این فرایند هستند. • حضور حداقل دو نفر اپراتور در طول فرایند الزامی است. • پیش از شروع کار، از عملکرد صحیح تجهیزات شامل اسکرابر، سیستم تهویه، پمپ‌ها، مخازن، دوش و چشم‌شوی اضطراری اطمینان حاصل شود. • مسیرهای فرار اضطراری باید باز، مشخص و بدون مانع باشند. • ظروف حاوی اسید باید دارای برچسب شناسایی واضح و در محل امن قرار گرفته باشند. • در صورت نشت اسید، کف‌کردن شدید، افزایش دمای ناگهانی، لرزش غیرعادی یا تولید گاز شدید، فرایند بالافاصله متوقف شده و موضوع به واحد HSE اطلاع داده شود. • در صورت تماس با مواد شیمیایی، فوری به دوش اضطراری مراجعه و حداقل ۱۵ دقیقه شستشو دهید.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• افزودن کیک نیکل به محلول به‌صورت تدریجی انجام شود؛ از بالا رفتن ناگهانی دما یا کف‌کردن جلوگیری شود. • اسید سولفوریک فقط به‌صورت آرام و سوزنی افزوده شود تا از پاشش، بخار زیاد و تغییرات ناگهانی pH جلوگیری شود. • در فرایندهای حاوی ترکیبات کربناتی، آمادگی برای کف‌کردن شدید وجود داشته باشد. • دمای فرایند نباید از ۸۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز کند؛ در صورت بالا رفتن دما، افزودن اسید بالافاصله متوقف شود. • در شروع فرایند، از دمادهی خودداری شود، زیرا دمای محلول با واکنش اسید افزایش می‌یابد. • افزودن کربنات کلسیم و آب اکسیژنه باید به‌صورت کنترل‌شده و همراه با پایش pH انجام شود. • در مرحلهٔ استفاده از آب اکسیژنه، دما نباید زیر ۸۵ درجه سانتی‌گراد باشد. • از تجمع مواد ریخته‌شده اطراف مخزن جلوگیری شود. در پایان کار، محل تمیز و ایمن باقی بماند. • اپراتور باید در تمام مدت فرایند دما و pH را پایش کند و از نوسان شدید جلوگیری نماید.















تهیه‌کننده :	تأییدکننده :